

1. Probabilidade Condicional e Eventos Independentes

1.1. Probabilidade condicional e redução do espaço amostral

Em muitos problemas de probabilidade, uma informação é conhecida antes de calcularmos a chance de um evento. Essa informação restringe os resultados possíveis e, portanto, modifica o espaço amostral que deve ser considerado. A probabilidade condicional formaliza exatamente essa ideia.

Seja Ω um espaço amostral e sejam A e B eventos. Quando sabemos que B ocorreu, os resultados que pertencem a $\Omega \setminus B$ deixam de ser possíveis. O novo espaço amostral passa a ser B , e devemos medir a parte de A que também está em B , isto é, $A \cap B$, em relação a B .

Definição

Se A e B são eventos e $P(B) > 0$, a **probabilidade condicional de A dado B** é definida por

$$P(A \mid B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)}.$$

O símbolo $A \mid B$ deve ser lido como “ A dado B ”. A condição $P(B) > 0$ é necessária para que a divisão faça sentido.

A definição pode ser interpretada geometricamente: entre todos os resultados compatíveis com B , contamos aqueles que também satisfazem A . Consequentemente, a probabilidade condicional é uma probabilidade no espaço amostral reduzido B . Ela também pode ser rearranjada na forma

$$P(A \cap B) = P(B)P(A \mid B).$$

Essa igualdade será a base do Teorema da Multiplicação.

É importante distinguir $P(A \mid B)$ de $P(B \mid A)$. Em geral, conhecer B e conhecer A são informações diferentes, de modo que as duas probabilidades condicionais não precisam ser iguais. O Teorema de Bayes, estudado adiante, fornece uma maneira de relacioná-las.

1.2. Teorema da Multiplicação e retiradas sucessivas

Quando dois eventos precisam ocorrer simultaneamente, podemos calcular a probabilidade da interseção multiplicando a probabilidade de uma condição pela probabilidade da outra sob essa condição.

Definição

Para eventos A e B com probabilidades condicionais definidas, vale o **Teorema da Multiplicação**:

$$P(A \cap B) = P(B)P(A \mid B) = P(A)P(B \mid A).$$

Em uma sequência de três ou mais acontecimentos, aplicamos a mesma ideia repetidamente. Por exemplo,

$$P(A \cap B \cap C) = P(A)P(B \mid A)P(C \mid A \cap B).$$

O último fator considera que os dois primeiros eventos já ocorreram. Esse cuidado é essencial em retiradas sucessivas de uma urna sem reposição, pois a composição da urna muda após cada retirada.

Com reposição, a bola retirada é devolvida à urna antes da próxima retirada. Assim, a composição permanece constante e as condições das retiradas são iguais. Sem reposição, o número total de bolas e, possivelmente, o número de bolas de cada cor diminuem; por isso, as probabilidades condicionais das retiradas seguintes devem ser recalculadas.

1.3. Eventos independentes versus eventos mutuamente exclusivos

Dois eventos são independentes quando a ocorrência de um deles não altera a probabilidade do outro. A independência é uma relação entre eventos, e não significa que eles tenham a mesma probabilidade.

Definição

Os eventos A e B são **independentes** quando

$$P(A \cap B) = P(A)P(B) \iff P(A \mid B) = P(A),$$

desde que $P(B) > 0$. De modo equivalente, quando $P(A) > 0$, também vale $P(B \mid A) = P(B)$.

Não se deve confundir independência com exclusão mútua. Eventos mutuamente exclusivos não podem ocorrer simultaneamente, portanto $A \cap B = \emptyset$ e $P(A \cap B) = 0$. Já eventos independentes satisfazem $P(A \cap B) = P(A)P(B)$. Se dois eventos têm probabilidades positivas, eles não podem ser simultaneamente independentes e mutuamente exclusivos, pois então teríamos $P(A)P(B) > 0$ e $P(A \cap B) = 0$.

Por exemplo, ao lançar um dado, o evento $A = \{1, 2\}$ e o evento $B = \{2, 3\}$ não são mutuamente exclusivos, pois compartilham o resultado 2. Já $C = \{1\}$ e $D = \{6\}$ são mutuamente exclusivos. A independência deve ser verificada por meio do produto das probabilidades, e não apenas pela descrição verbal do problema.

1.4. Teorema da Probabilidade Total e Teorema de Bayes

Suponha que os eventos $B_1, B_2, \dots, B_n$ formem uma partição do espaço amostral: são dois a dois mutuamente exclusivos, sua união é Ω e todos têm probabilidade positiva. Todo evento A pode ser decomposto em partes disjuntas:

$$A = (A \cap B_1) \cup (A \cap B_2) \cup \dots \cup (A \cap B_n).$$

Aplicando o Teorema da Multiplicação a cada parte, obtemos o Teorema da Probabilidade Total.

Definição

Se $B_1, \dots, B_n$ formam uma partição de Ω , então o **Teorema da Probabilidade Total** afirma que

$$P(A) = \sum_{i=1}^n P(A \cap B_i) = \sum_{i=1}^n P(B_i)P(A \mid B_i).$$

Para uma partição formada por B e B^c ,

$$P(A) = P(B)P(A \mid B) + P(B^c)P(A \mid B^c).$$

O **Teorema de Bayes** permite inverter a condição:

$$P(B_j \mid A) = \frac{P(B_j)P(A \mid B_j)}{\sum_{i=1}^n P(B_i)P(A \mid B_i)} = \frac{P(B_j)P(A \mid B_j)}{P(A)}.$$

No Teorema de Bayes, $P(B_j)$ é a probabilidade a priori, $P(A \mid B_j)$ é a verossimilhança e $P(B_j \mid A)$ é a probabilidade a posteriori. Em aplicações médicas, por exemplo, a prevalência da doença é a informação a priori, enquanto o resultado do teste atualiza essa informação.

1.5. Exemplos resolvidos

Exemplo 1: tabela de contingência de vestibulandos

Em uma turma com 200 vestibulandos, 120 são da área de Exatas e 80 são da área de Humanas. Entre os estudantes de Exatas, 72 foram aprovados; entre os de Humanas, 40 foram aprovados. Escolhendo um estudante ao acaso, determine:

1. a probabilidade de ele ser aprovado;
2. a probabilidade de ele ser de Exatas dado que foi aprovado;
3. a probabilidade de ele ser aprovado dado que é de Humanas.

Resolução

Organizamos os dados em uma tabela de dupla entrada:

	Aprovado	Reprovado	Total
Exatas	72	48	120
Humanas	40	40	80
Total	112	88	200

Seja E o evento “ser de Exatas”, H o evento “ser de Humanas” e A o evento “ser aprovado”.

1. Probabilidade de aprovação. Há 112 aprovados em um total de 200 estudantes. Logo,

$$P(A) = \frac{112}{200} = \frac{14}{25} = 0,56 = 56\%.$$

2. Probabilidade de ser de Exatas dado que foi aprovado. Agora o espaço amostral é formado apenas pelos 112 aprovados. Desses, 72 são de Exatas:

$$P(E \mid A) = \frac{P(E \cap A)}{P(A)} = \frac{72/200}{112/200} = \frac{72}{112} = \frac{9}{14} \approx 0,6429.$$

Portanto, a probabilidade é aproximadamente 64,29%.

3. Probabilidade de aprovação dado que é de Humanas. Restritos aos 80 estudantes de Humanas, 40 foram aprovados:

$$P(A \mid H) = \frac{P(A \cap H)}{P(H)} = \frac{40/200}{80/200} = \frac{40}{80} = \frac{1}{2} = 50\%.$$

Observe que $P(E \mid A)$ e $P(A \mid E)$ são perguntas diferentes. De fato, $P(A \mid E) = 72/120 = 60\%$, enquanto $P(E \mid A) = 72/112 \approx 64,29\%$.

Exemplo 2: retiradas sucessivas e independência

Uma urna contém 5 bolas vermelhas e 3 bolas azuis. Duas bolas são retiradas sucessivamente. Calcule a probabilidade de ambas serem vermelhas nos casos com reposição e sem reposição. Em cada caso, verifique se os eventos “a primeira bola é vermelha” e “a segunda bola é vermelha” são independentes.

Resolução

Defina R_1 como “a primeira bola é vermelha” e R_2 como “a segunda bola é vermelha”.

Com reposição. A primeira retirada tem probabilidade

$$P(R_1) = \frac{5}{8}.$$

Como a bola é devolvida à urna, continuam existindo 5 vermelhas entre 8 bolas. Assim,

$$P(R_2 \mid R_1) = \frac{5}{8}.$$

Pelo Teorema da Multiplicação,

$$P(R_1 \cap R_2) = P(R_1)P(R_2 \mid R_1) = \frac{5}{8} \cdot \frac{5}{8} = \frac{25}{64}.$$

Além disso, $P(R_2) = 5/8$, independentemente do resultado da primeira retirada. Como

$$P(R_1 \cap R_2) = \frac{25}{64} = \frac{5}{8} \cdot \frac{5}{8} = P(R_1)P(R_2),$$

R_1 e R_2 são independentes.

Sem reposição. A primeira probabilidade ainda é $P(R_1) = 5/8$. Se a primeira bola for vermelha, restarão 4 vermelhas entre 7 bolas, portanto

$$P(R_2 \mid R_1) = \frac{4}{7}.$$

Logo,

$$P(R_1 \cap R_2) = \frac{5}{8} \cdot \frac{4}{7} = \frac{20}{56} = \frac{5}{14}.$$

Para comparar com $P(R_1)P(R_2)$, calculamos $P(R_2)$ pela probabilidade total. A segunda bola é vermelha se a primeira foi vermelha e depois saiu vermelha, ou se a primeira foi azul e depois saiu vermelha:

$$P(R_2) = \frac{5}{8} \cdot \frac{4}{7} + \frac{3}{8} \cdot \frac{5}{7} = \frac{20}{56} + \frac{15}{56} = \frac{35}{56} = \frac{5}{8}.$$

Assim,

$$P(R_1)P(R_2) = \frac{5}{8} \cdot \frac{5}{8} = \frac{25}{64},$$

valor diferente de $P(R_1 \cap R_2) = 5/14$. Portanto, sem reposição, os eventos não são independentes: a primeira retirada altera a composição da urna e influencia a segunda.

Exemplo 3: Teorema de Bayes em um teste diagnóstico

Uma doença atinge 2% da população. Um teste diagnóstico apresenta sensibilidade de 95%, isto é, $P(T^+ \mid D) = 0,95$, e taxa de falsos positivos de 5%, isto é, $P(T^+ \mid D^c) = 0,05$. Se uma pessoa escolhida ao acaso recebe resultado positivo, qual é a probabilidade de ela realmente ter a doença?

Resolução

Seja D o evento “a pessoa tem a doença” e T^+ o evento “o teste é positivo”. Os dados são

$$\begin{aligned} P(D) &= 0,02, & P(D^c) &= 0,98, \\ P(T^+ \mid D) &= 0,95, & P(T^+ \mid D^c) &= 0,05. \end{aligned}$$

Queremos determinar $P(D \mid T^+)$.

Primeiro calculamos a probabilidade de um resultado positivo pela probabilidade total:

$$\begin{aligned} P(T^+) &= P(D)P(T^+ \mid D) + P(D^c)P(T^+ \mid D^c) \\ &= 0,02 \cdot 0,95 + 0,98 \cdot 0,05 \\ &= 0,019 + 0,049 = 0,068. \end{aligned}$$

Agora aplicamos Bayes:

$$\begin{aligned} P(D \mid T^+) &= \frac{P(D)P(T^+ \mid D)}{P(T^+)} \\ &= \frac{0,02 \cdot 0,95}{0,068} \\ &= \frac{0,019}{0,068} = \frac{19}{68} \approx 0,2794. \end{aligned}$$

Portanto, apesar de o teste ter sensibilidade alta, a probabilidade de a pessoa realmente estar doente após um resultado positivo é aproximadamente 27,94%. A prevalência baixa faz com que, na população, os falsos positivos representem uma parcela importante de todos os resultados positivos.

Uma leitura com 10.000 pessoas confirma o cálculo: aproximadamente 200 têm a doença, das quais 190 testam positivo; entre as 9.800 sem a doença, 490 testam falsamente positivo. Há, portanto, $190 + 490 = 680$ resultados positivos, e $190/680 = 19/68 \approx 27,94\%$ correspondem a pessoas doentes.

Os exemplos mostram três ideias centrais: uma informação conhecida reduz o espaço amostral; retiradas sem reposição geralmente criam dependência; e, em problemas inversos, a probabilidade a posteriori deve considerar tanto a qualidade do teste quanto a frequência inicial da condição investigada.

Isso te ajudou?

Nas aulas particulares, aprofundamos a resolução de exercícios e aplicações para o ENEM e vestibulares. Entre em contato e agende sua aula!

